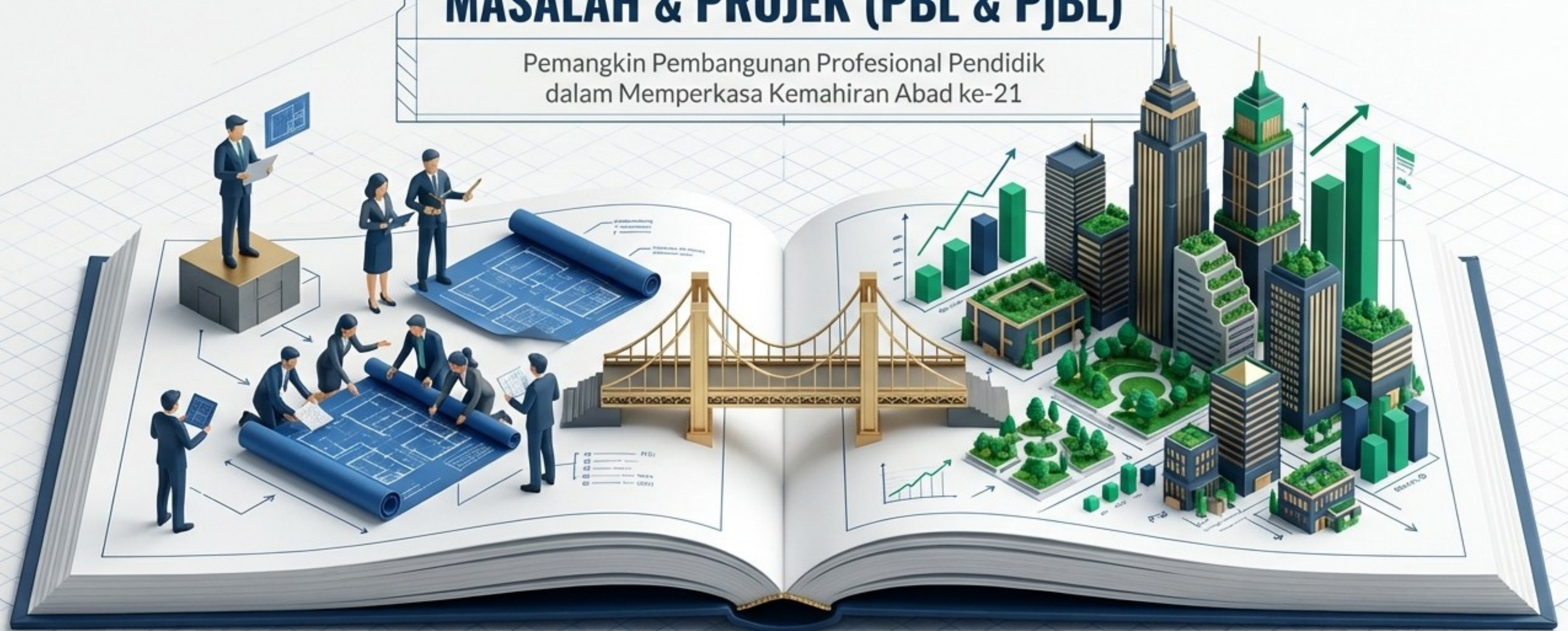


PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH & PROJEK (PBL & PjBL)

Pemangkin Pembangunan Profesional Pendidik dalam Memperkasa Kemahiran Abad ke-21



Tema: Pembangunan Sumber Manusia & Model Pembelajaran Inovatif

Pembentang: Julie Marlina Binti Hasan (Politeknik Port Dickson)

Landskap Global: Ancaman Automasi & Tuntutan Baharu

**Ancaman: 85 Juta
Pekerjaan Hilang**

Menjelang 2030
akibat automasi.

**85
Juta**

**97
Juta**

**Peluang: 97 Juta
Peranan
Baharu Tercipta**

Memerlukan
pemikiran kritis &
penyelesaian
masalah kompleks.

Dunia berubah pantas di bawah arus kecerdasan buatan (AI) dan ekonomi digital. Pendidik tidak boleh lagi terikat dengan pendekatan tradisional.

Risiko: Melahirkan graduan yang cemerlang di bilik kuliah, tetapi gagal dalam realiti pekerjaan.

DUNIA SEDANG BERUBAH: ADAKAH KITA BERSEDIA?

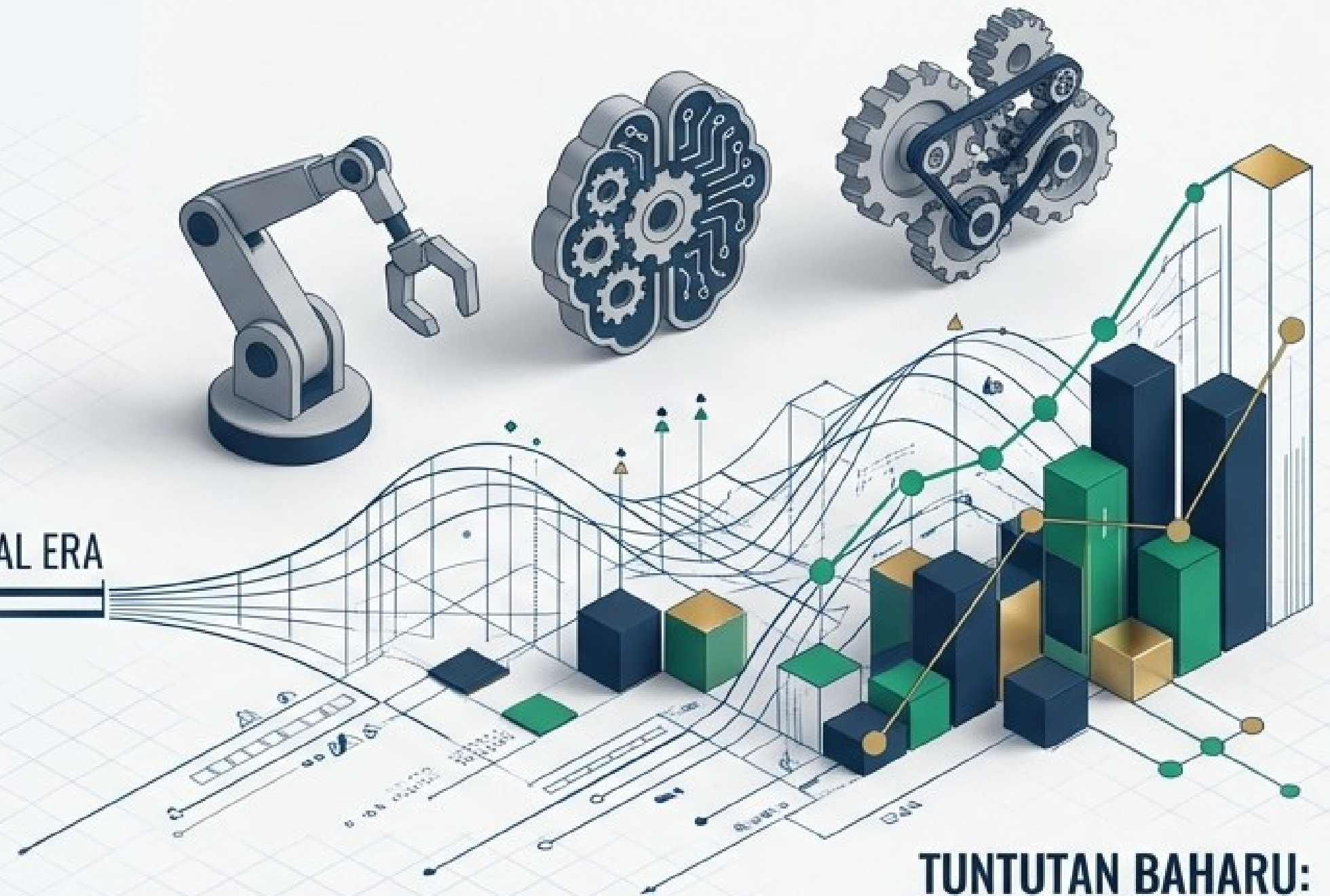
ANCAMAN AUTOMASI:

Jutaan pekerjaan tradisional terjejas
(Sumber: World Economic Forum).
Lato (Regular) Dark Slate Grey.

TRADITIONAL ERA



DIGITAL ERA



TUNTUTAN BAHARU:

Industri memerlukan pemikiran
kritis, bukan hafalan.

REALITI: TRANSFORMASI PELAJAR MUSTAHIL
TANPA TRANSFORMASI PENDIDIK.



Cabaran Serantau: Jurang Kemahiran vs. Pengetahuan

Gap Analysis



- Isu Kebolehkeraan Graduan (Employability).
- Tuntutan industri yang dinamik.
- Keperluan pedagogi autentik (TVET).

“**Insight:** Graduan cemerlang akademik ≠ Bersedia untuk industri.”

Matlamat: Diiktiraf di peringkat global.

REALITI SEMASA: JURANG KOMPETENSI PELAKSANAAN

REALITI SEMASA

60%

Projek dipacu minat pelajar semata-mata ('Syok Sendiri').



Kelemahan pelajar membina pernyataan masalah adalah cerminan **jurang kompetensi** kita sebagai **fasilitator**.

REALITI SEMASA

15%

Sahaja berasaskan masalah pengguna sebenar.

PBL & PjBL: LEBIH DARIPADA SEKADAR KAEDAH

PBL: Bermula dengan masalah autentik.



PjBL: Berakhir dengan penciptaan solusi.

LEARNING
TO LEARN

LEARNING
TO PERFORM

FYP Berfokus Pengguna: Rangka Kerja PBL & Project-Based

Masalah Lazim FYP Tradisional



Tajuk Tidak Relevan

Dipilih berdasarkan minat pelajar, bukan keperluan sebenar industri atau pengguna.

Pernyataan Masalah Lemah

Sering keliru antara masalah sebenar dengan solusi yang dicadangkan.



Interaksi Pengguna Terhadap

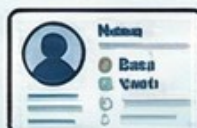
Fasa memahami pengguna (Empathize) tidak konsisten atau diabaikan.

Proses FYP Berimpak Tinggi: Dari Pengguna ke Impak

Pengguna



1. Fahami Pengguna (Empathize)



Persona

Hasilkan artefak 'Persona' & 'Peta Empati' untuk kenali pasti keperluan dan cabaran pengguna.



Peta Empati

2. Takrif Masalah Sebenar (Define & PBL)



Pernyataan Masalah Bina 'Pernyataan Masalah' yang jelas (fermat HMW) dan analisis punyanya.

3. Bina & Uji Solusi (Project-Based)



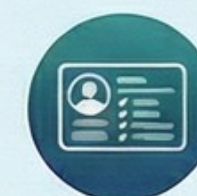
Prototaip & Ujian Pengguna Bangunkan prototaip berfungsi dan jalankan 'Ujian Pengguna' untuk maklum balas terus.

4. Ukur Impak Sebenar (Impact)



Pemetaan SDG & Impak Peta projek kepada Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) dengan indikator yang jelas.

Artefak Wajib Untuk Kualiti Terjamin



Persona & Peta Empati

Membuktikan pemahaman mendalam terhadap pengguna sasaran.



Laporan Ujian Pengguna

Menunjukkan prototaip telah disahkan relevan oleh pengguna sebenar.



Pemetaan SDG & Impak

Mengesatkan projek menyumbang kepada penyelesaian masalah global yang lebih besar.



IMPAK

EVOLUSI IDENTITI PROFESIONAL PENDIDIK

**DAHULU: Penyampai Kandungan
(Lecturer)**



Memberi jawapan.

KINI: Pereka Bentuk Pembelajaran (*Learning Designer*)



Mereka bentuk ruang untuk inkuiri dan kegagalan yang selamat (*safe to fail*).

Anjakan Identiti: Dari 'Lecturer' Kepada 'Learning Designer'

Dahulu (Lecturer)

Memberi jawapan.
Fokus penyampaian kandungan.

Kini (Learning Designer)

Membina pengalaman.
Fokus mereka bentuk ruang untuk pelajar meneroka.



- **Menganalisis** masalah sebenar.
- **Menguji** idea melalui eksperimen.
- **Gagal** dengan selamat untuk akhirnya berjaya.

*'Kita tidak lagi mengisi minda pelajar dengan jawapan.
Kita membina ruang untuk mereka mencari penyelesaian.'*

4 Kompetensi Teras Pendidik Baharu

Learning Design

Mereka bentuk masalah industri sebenar.

Industry Engagement

Kolaborasi aktif dengan komuniti & industri.



Facilitation

Memudah cara inkuiri dan pembelajaran sendiri.

Assessment (OBE)

Penilaian berasaskan hasil yang bermakna.

Kajian Kes: Intervensi di Politeknik Port Dickson

Kajian Kes: Intervensi di Politeknik Port Dickson

Sasaran

60 Pensyarah Jabatan
Kejuruteraan Elektrik
(Penyelia Projek Tahun Akhir).

Strategi: Latihan Intensif 1 Hari

- **Fokus:** Problem Scoping & Teknik Fasilitasi.
- **Aktiviti:** Hands-on bersama rakan industri.
- **Tool:** Pembinaan rubrik penilaian berasaskan OBE.

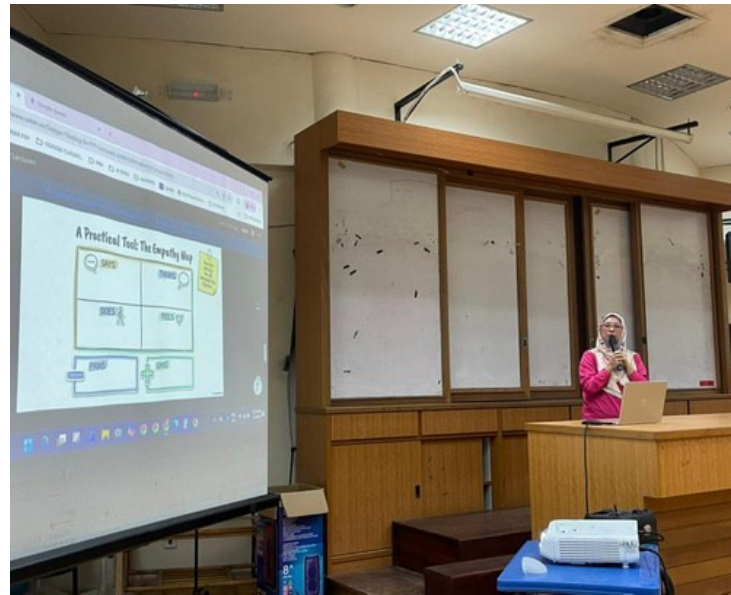


**Impak
Mentorship**



60 Arkitek Perubahan

Nisbah 1 Pensyarah : 5 Pelajar
(Bimbingan Intensif)



Design Thinking for FYP Supervisors

Write, press 'space' for AI, '/' for commands...



Training Outline

Date: Wednesday, January 7, 2026

Time: from 9:00 AM to 5:00 PM.

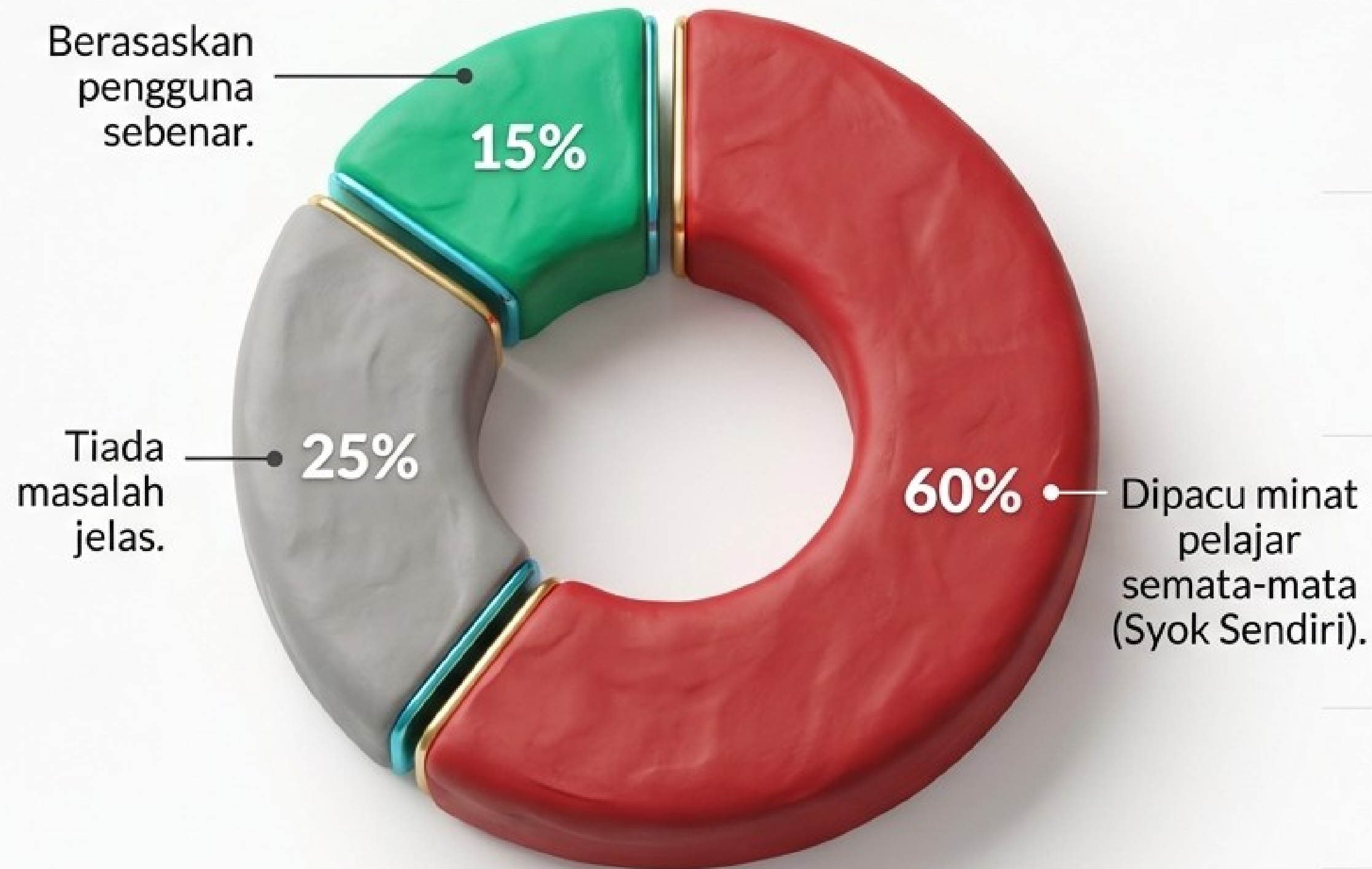
Venue: Dewan Kuliah 6, Politeknik Port Dickson

Trainers: Julie Marlina (JPA), Farhana (JKE) & Darliza (JPA)



Realiti Semasa: Mengapa Projek Gagal Berimpak?

Data Tinjauan Penyelia FYP 2026

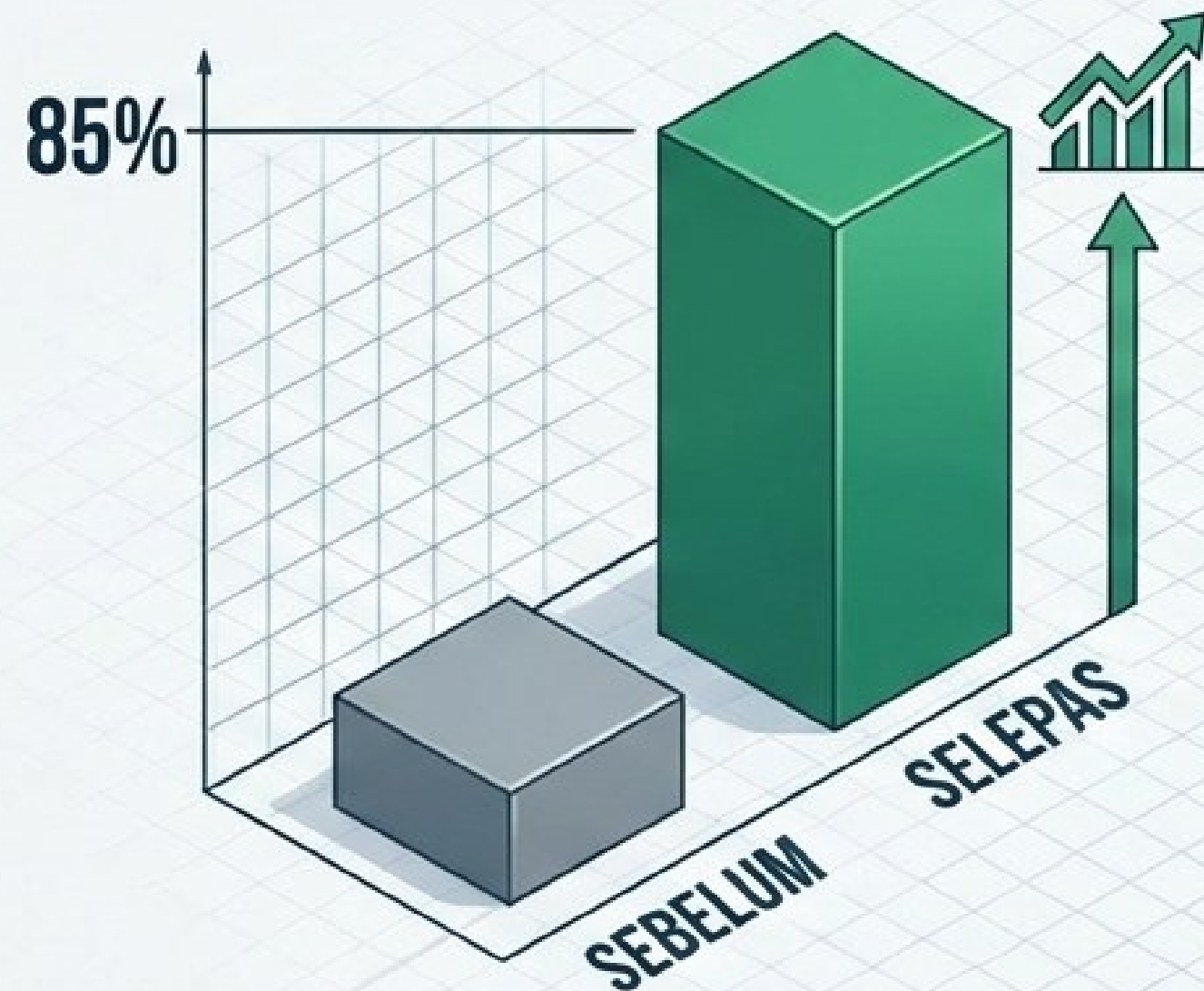


Projek tanpa masalah nyata hanyalah aktiviti akademik, bukan inovasi solusi.

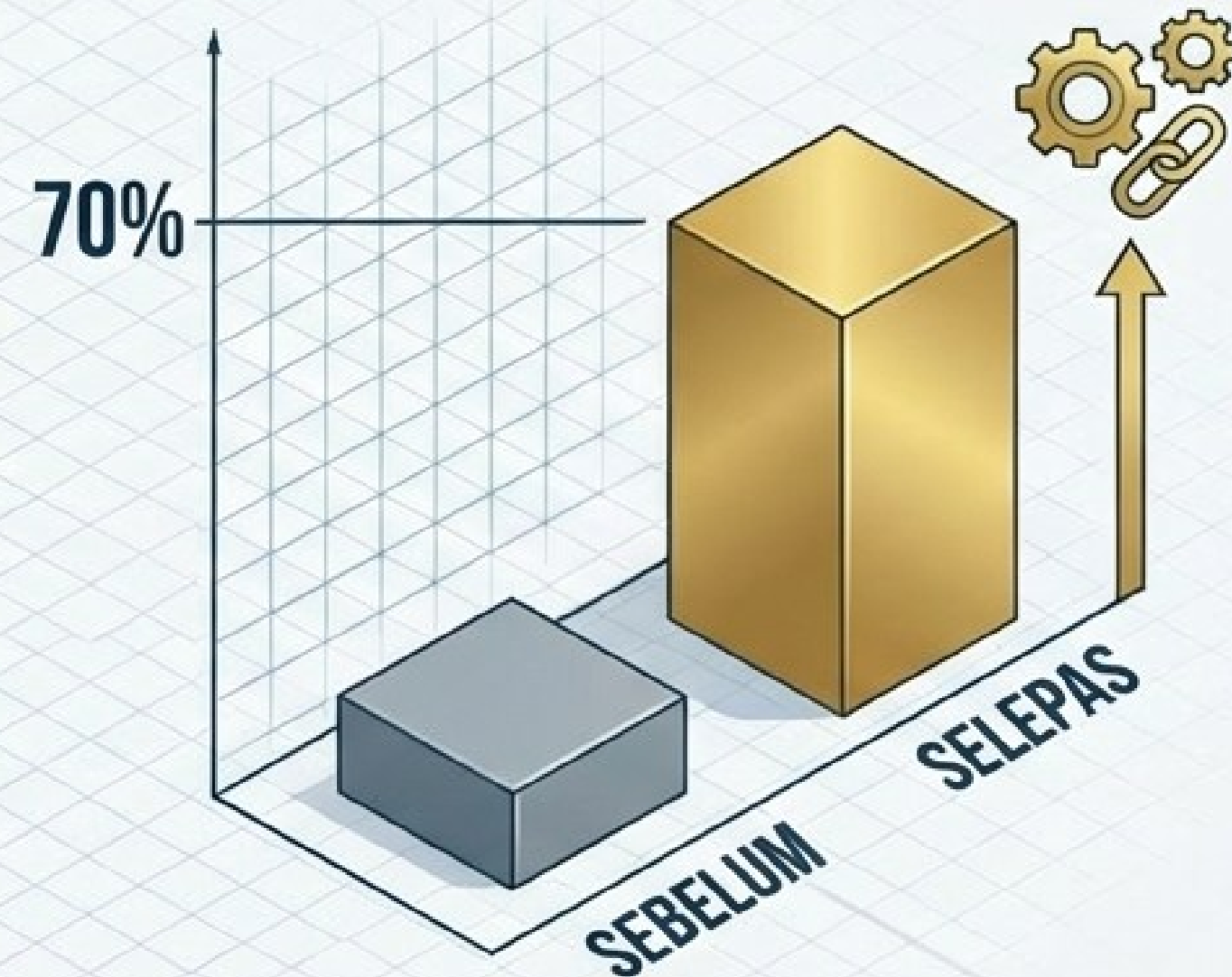
– Penyelia FYP

IMPAK SEGERA INTERVENSI PENDIDIK

KEJELASAN PROBLEM STATEMENT

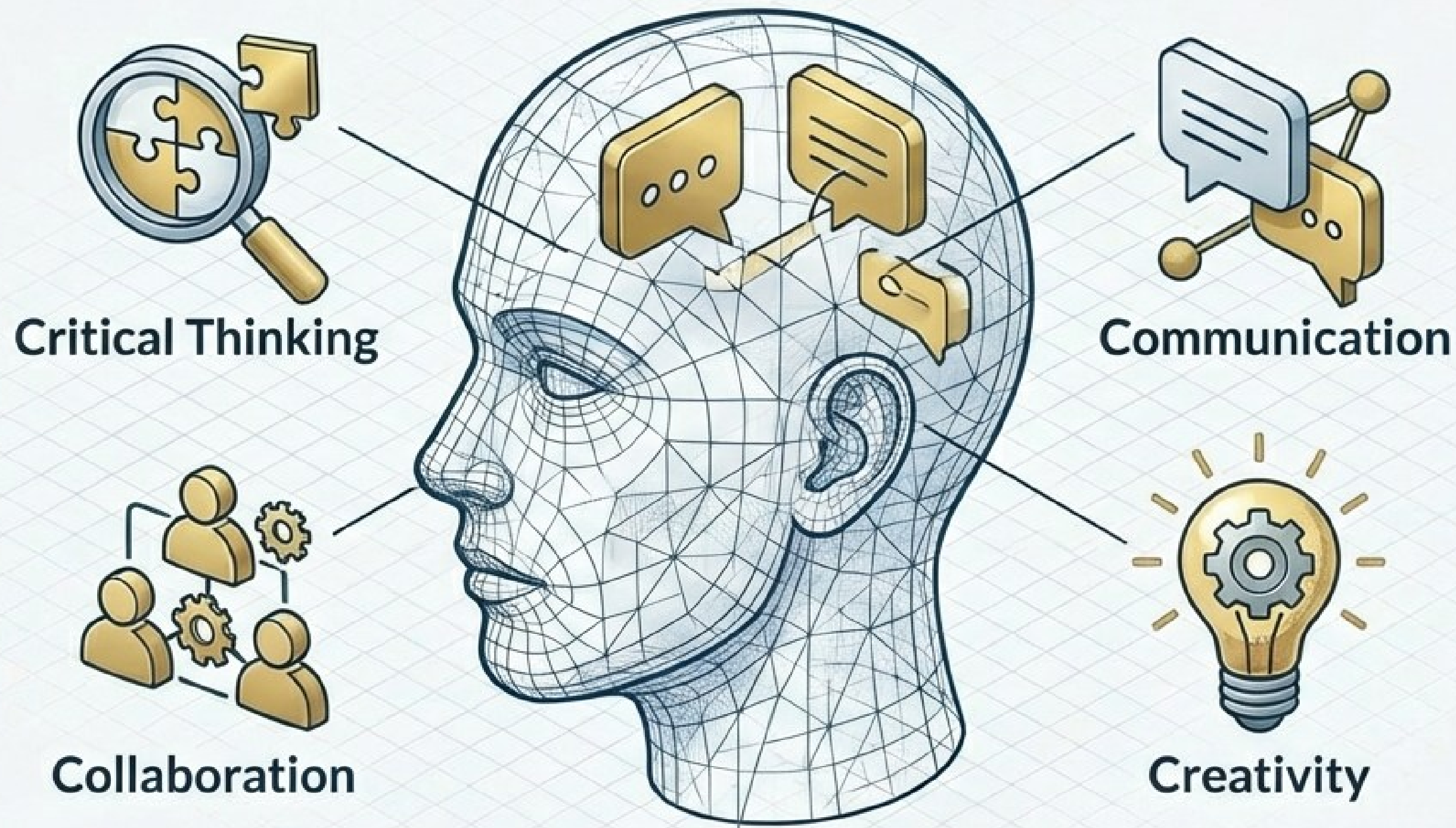


INTERAKSI PENGGUNA AWAL



TESTIMONIAL: PENINGKATAN KEYAKINAN
PENSYARAH SEBAGAI FASILITATOR.

TRANSFORMASI PELAJAR: PENGUASAAN 4C





Explore



Empathy



pemerhatian



temubual



imersif

KEBERKESANAN

AFFECTIVE

A S P E C T S



SOCIAL DEVELOPMENT



MORAL DEVELOPMENT

EMOTIONAL DEVELOPMENT



PROJECT

IMPACT

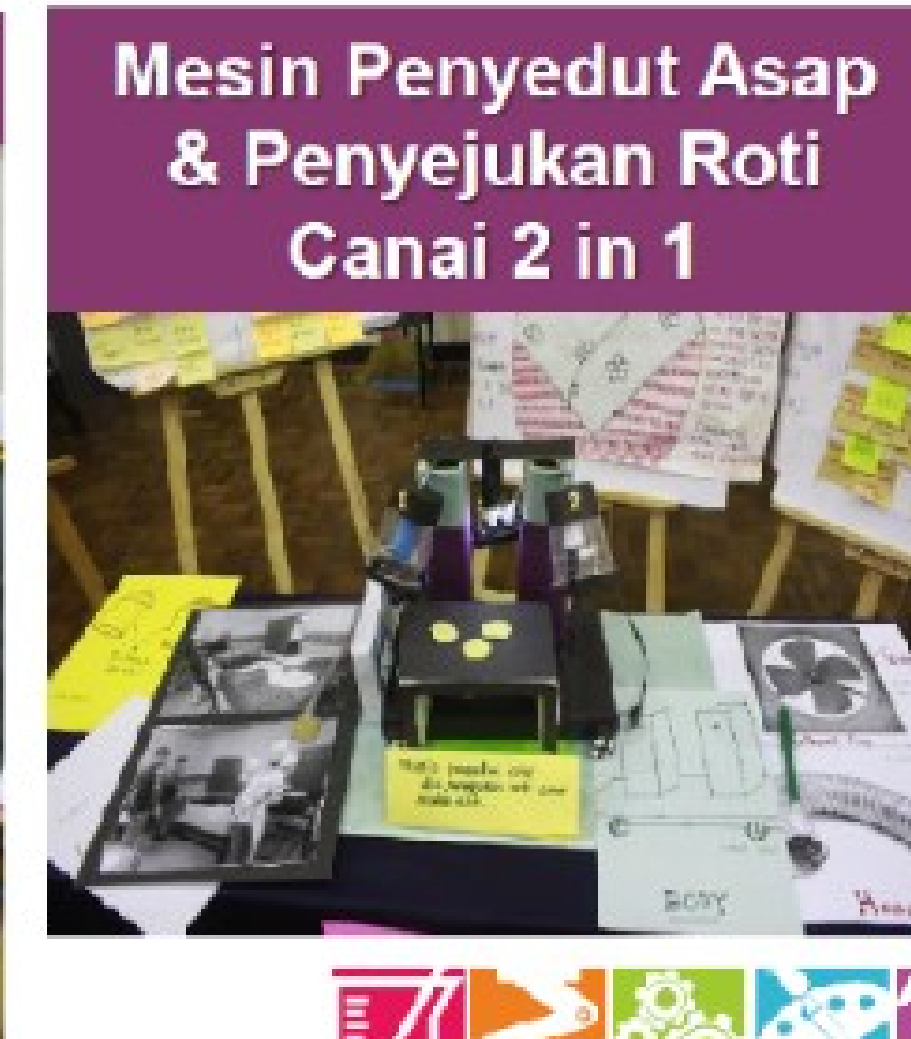
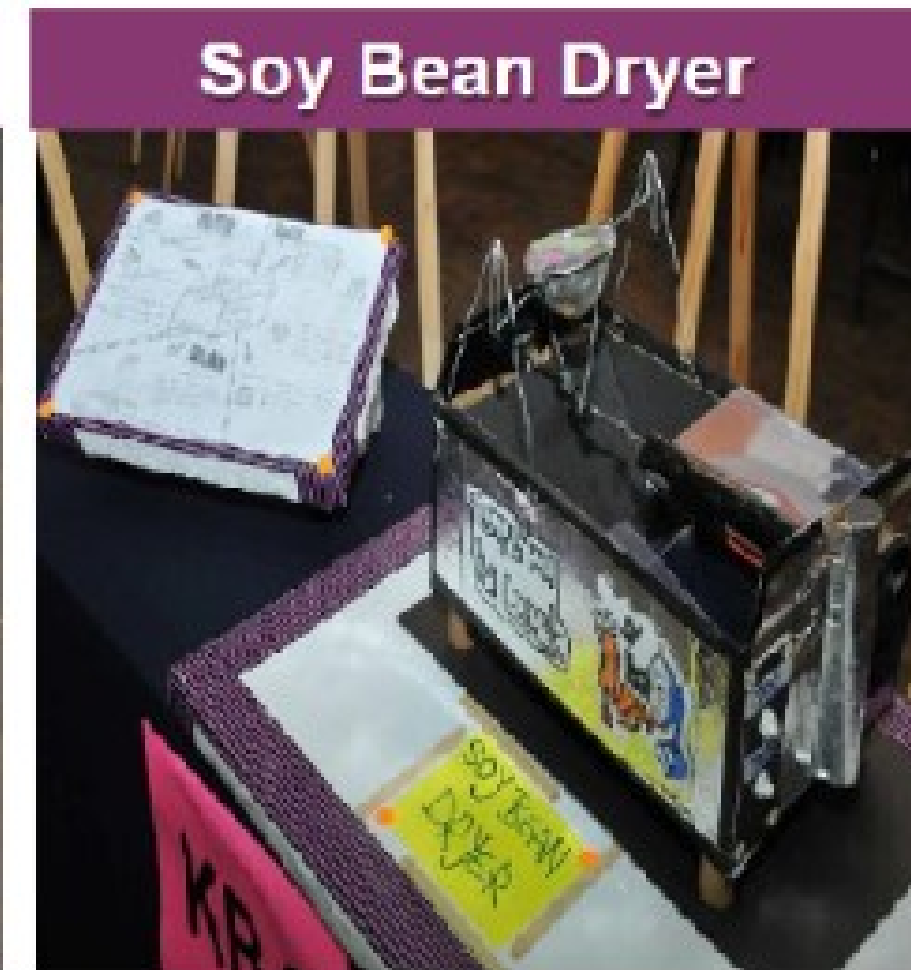


Roti Canai
Distribution Trolley



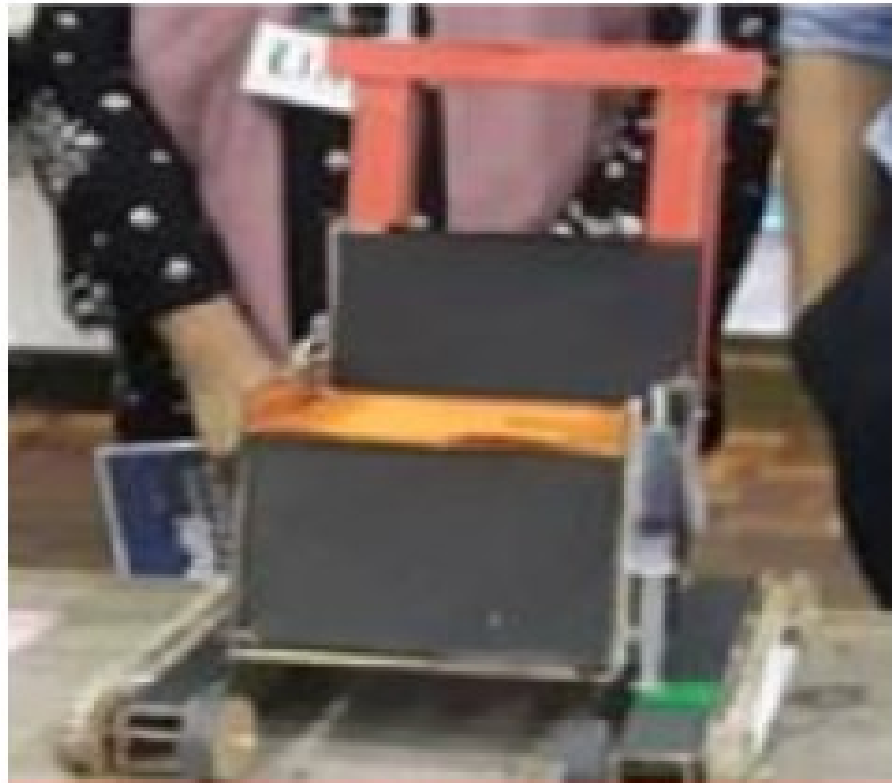
Amazing Mek Ti
Waste Water Filter

Kampung
Baru
@ Roti Canai
Frozen &
Tempe Project



PROJECT

IMPACT



Stair Climber



Composite Bamboo Safety Door



Snack Pusher



**Kampung
Si Rusa**

**@ Pit Stop Route
5, Kedai Gunting
Rambut, Motel &
Kedai Aksesori**

**Super Syamel
Filtration Device**



**Barber EZ
Trolley**



Smart Industry



DARI BILIK KULIAH KE DUNIA NYATA

Studi Kes: Projek Automasi PKS (SME)



**Temu bual
pemilik bisnes**

**Kenal pasti
'Pain Points'**

**Prototaip
& Solusi**

TRANSFORMASI BERMULA DENGAN KITA

**“Transformasi Pelajar
Bermula dengan
Transformasi Pendidik.”**

Berani keluar dari zon selesa.
Jadilah Arkitek Masa Depan.



TERIMA KASIH.

Julie Marlina Binti Hasan

Pensyarah Kanan, Jabatan Pengajian Am
Politeknik Port Dickson, Malaysia